

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
«Метод ломаных»
по дисциплине «Методы оптимизации»

Обучающийся Журбина Марина Андреевна
Факультет Прикладной информатики
Группа K3339
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Преподаватель Духанов Алексей Валентинович

Санкт-Петербург
2026/2027

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: разработка программы на языке Python для поиска глобального экстремума (как минимума, так и максимума) заданной одномерной липшицевой функции на отрезке с заданной точностью ϵ , используя метод ломаных (метод Пиявского-Шуберта).

Постановка задачи: Программа должна принимать на вход строку с аналитическим видом функции, координаты концов отрезка и точность. На выходе требуется визуализировать график исходной функции, вспомогательные функции (миноранту/мажоранту), точки итераций, а также вывести найденные координаты глобального экстремума, число итераций и затраченное время. Работа алгоритма должна быть продемонстрирована на многоэкстремальных функциях (срезы функций Растригина и Экли).

Ссылка на Google Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1p0Zfinyf9hxnMkG3DJwIq82m4VxqRo3u?usp=sharing>

Часть 1. Теоретическое обоснование метода

Метод ломаных применяется для функций $f(x)$, удовлетворяющих условию Липшица с константой L : $|f(x_1) - f(x_2)| \leq L \cdot |x_1 - x_2|$.

Суть метода заключается в построении кусочно-линейной функции, которая строго ограничивает исходную функцию.

В реализованном алгоритме разбиение отрезков производится строго аналитически, без использования перебора по сетке. Для любых двух вычисленных точек $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ координаты вершины вспомогательной функции рассчитываются по формулам пересечения прямых с уклоном $\pm L$:

- Для поиска глобального минимума строится миноранта (нижняя граница). Координаты пересечения:

$$x_{int} = \frac{x_1 + x_2}{2} + \frac{y_1 - y_2}{2L}$$

$$y_{int} = \frac{y_1 + y_2}{2} - L \cdot \frac{x_2 - x_1}{2}$$

- Для поиска глобального максимума алгоритм строит мажоранту (верхнюю границу). Координаты пересечения:

$$x_{int} = \frac{x_1 + x_2}{2} - \frac{y_1 - y_2}{2L}$$

$$y_{int} = \frac{y_1 + y_2}{2} + L \cdot \frac{x_2 - x_1}{2}$$

Алгоритм является адаптивным: полученные интервалы помещаются в очередь с приоритетом, отсортированную по значению y_{int} . На каждой итерации извлекается и дробится только тот интервал, который имеет наиболее перспективную теоретическую оценку экстремума. Это позволяет находить глобальный экстремум за минимальное число шагов.

Часть 2. Описание реализации

Программа реализована в среде Google Colab на языке Python.

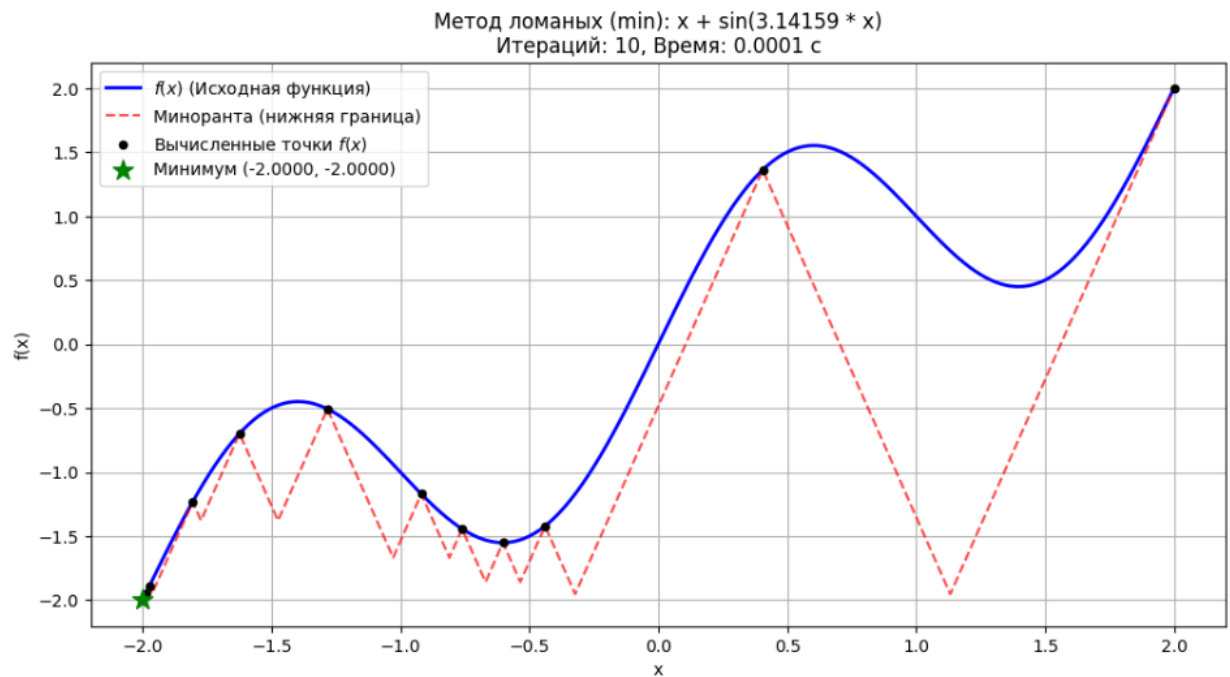
- Для парсинга строки функции и автоматического аналитического вычисления производной (с целью оценки константы L) используется библиотека `sympy`.
- Константа L оценивается как максимальное значение модуля производной с коэффициентом надежности 1.1.
- Визуализация выполнена с помощью `matplotlib`.

Часть 3. Результаты тестирования

Тест № 1: Поиск минимума $f = x + \sin(3.14159 * x)$

Режим поиска: глобальный MIN

Оцененная константа Липшица L: 4.5557



Результаты для функции: $f(x) = x + \sin(3.14159 * x)$

Приближенное значение аргумента (x^*): -2.000000

Значение функции в экстремуме $f(x^*)$: -1.999995

Количество итераций: 10

Затраченное время: 0.0001 секунд

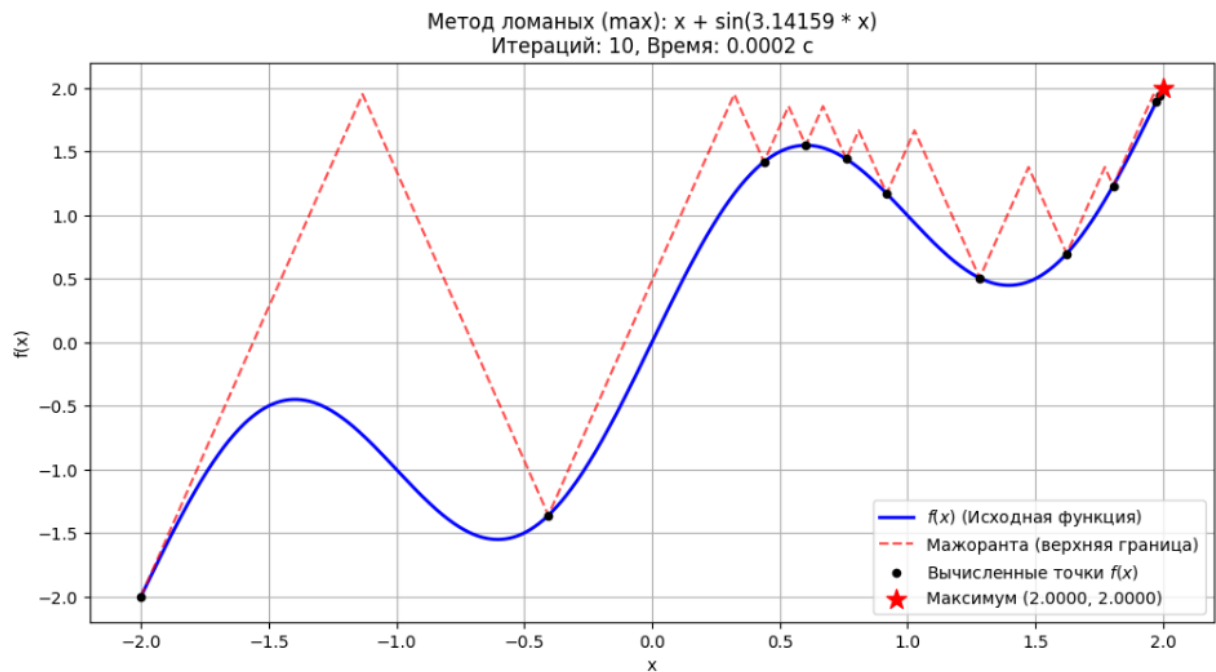
Рисунок 1 – Тест 1. Поиск глобального минимума тестовой функции

Результат: алгоритм успешно построил миноранту (красный пунктир) и нашел глобальный минимум в точке $x^* = -2,0$. Потребовалось 10 итераций.

Тест № 2: Поиск максимума $f = x + \sin(3.14159 * x)$

Режим поиска: глобальный MAX

Оцененная константа Липшица L: 4.5557



Результаты для функции: $f(x) = x + \sin(3.14159 * x)$

Приближенное значение аргумента (x^*): 2.000000

Значение функции в экстремуме $f(x^*)$: 1.999995

Количество итераций: 10

Затраченное время: 0.0002 секунд

Рисунок 2 – Тест 2. Поиск глобального максимума тестовой функции

Результат: алгоритм построил мажоранту (верхнюю границу) и успешно определил глобальный максимум.

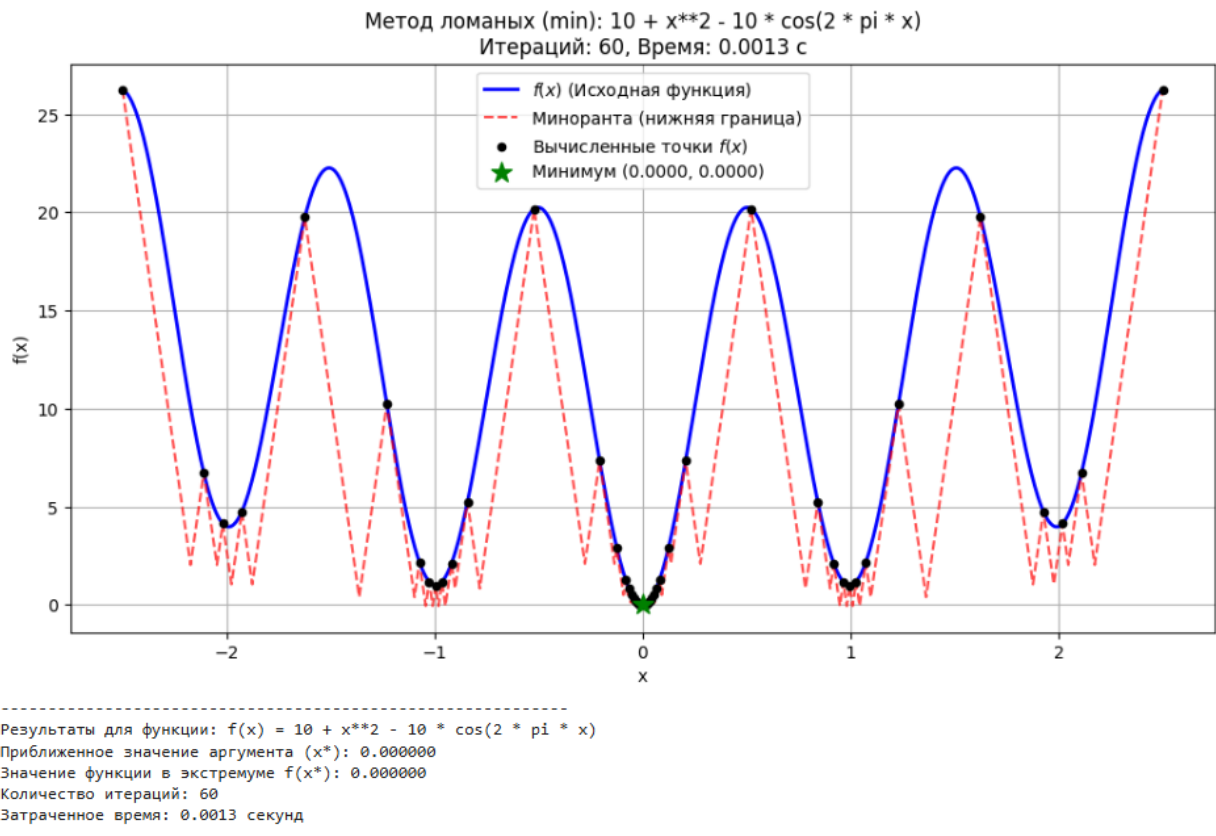


Рисунок 3 – Тест 3. Функция Растригина (многоэкстремальная функция)

Анализ работы: на графике четко видно наличие пяти локальных минимумов. График демонстрирует высокую эффективность адаптивного метода: алгоритм не тратит вычислительные ресурсы на подробное исследование участков с высокими значениями функции. Вместо этого, благодаря очереди приоритетов, алгоритм успешно выходит из боковых локальных ям и концентрирует вычисления (наибольшая плотность черных точек вычислений) строго в области глобального минимума. Найденный минимум: $x^* = 0.0$, $f(x^*) = 0.0$ за 60 итераций. Время работы < 0.01 с.

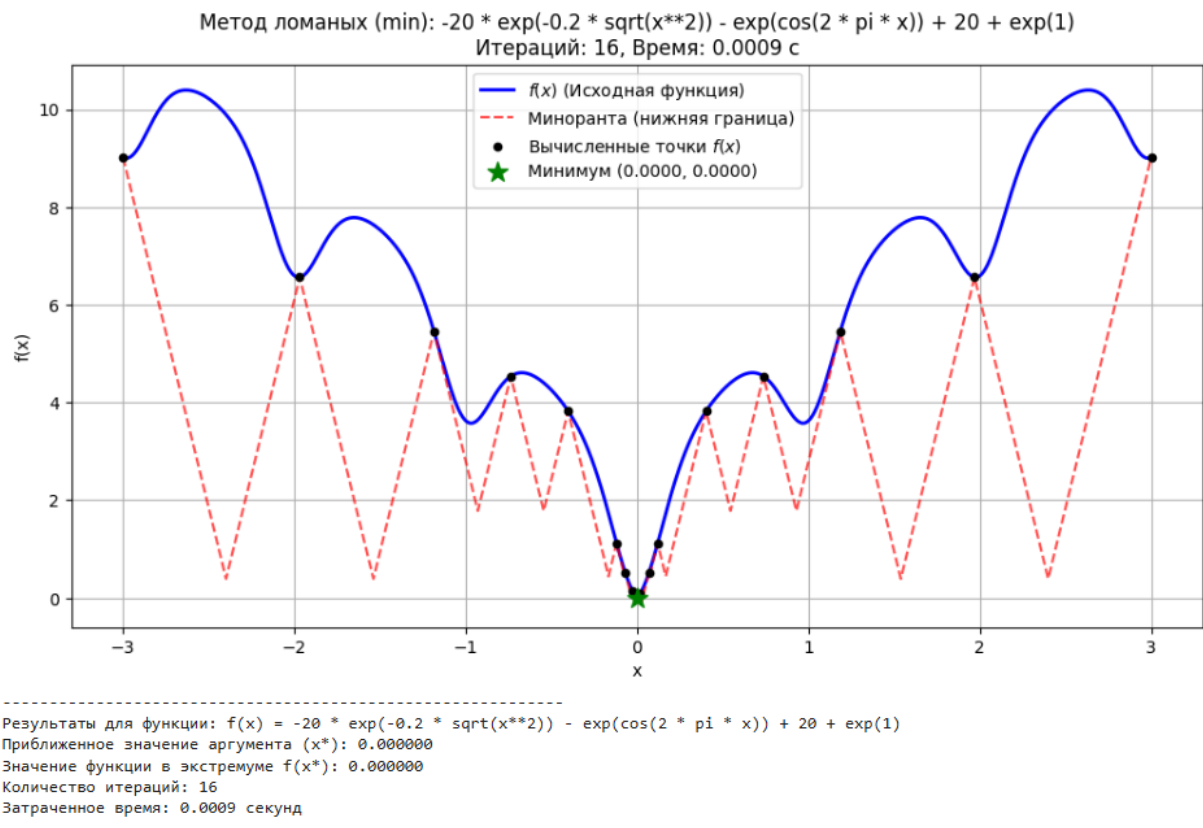


Рисунок 4 – Тест 4. Функция Экли

Анализ работы: Функция Экли содержит сложный ландшафт с множеством мелких колебаний (рябь), в которых часто застревают классические градиентные методы. Метод ломаных успешно построил миноранту и гарантированно сошелся к глобальному минимуму $x^* = 0.0$ всего за 16 итераций.

Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно реализован метод ломаных для поиска глобальных экстремумов липшицевых функций. Программа полностью соответствует требованиям:

1. Точки пересечения и новые интервалы вычисляются строго аналитически, без использования перебора по сетке.
2. Алгоритм поддерживает поиск как глобального минимума (через построение миноранты), так и максимума (мажоранта).
3. Тестирование на сложных функциях Растригина и Экли подтвердило,

что метод гарантированно находит глобальный экстремум, не застревая в локальных, при этом обладает высокой вычислительной эффективностью.